58 Applicazioni open source a modelli digitali in siti archeologici romani della Campania: Piscina Mirabilis; Villa Arianna.

Alfredo Trocciola (alfredo.trocciola@enea.it), Raffaele Pica, Esposito Alessandra, Karen Holmberg, Renato Somma

La consapevolezza di conservare e valorizzare l'ingente patrimonio storico-architettonico ed industriale Italiano si è affermata soltanto a partire dalla metà del secolo scorso, incontrando sin dalle prime fasi difficoltà legate alla limitata maturità delle tecnologie disponibili. Di recente, l'ENEA e l'INGV hanno svolto attività di ricerca su diversi siti di epoca romana in Campania, tra cui la rete idrica dell'area flegrea nel tratto della Piscina Mirabilis ed uno studio sul consolidamento dell'area delle ville di Stabiae, con riferimento a Villa Arianna. Queste attività, finalizzate al recupero di archeo-siti in condizioni di dissesto, hanno incluso la valutazione di possibili scenari di recupero. In questo ambito la restituzione tridimensionale si è dimostrata un valido strumento per integrare e comunicare i risultati delle analisi nei diversi ambiti dell'ingegneria e della geologia, consentendo di approfondire il funzionamento originario e valutando possibili strategie di conservazione.

La modellazione di scenario è stata sviluppata anche con software open source, tra cui Blender e FreeCAD, simulando meccanismi di collasso con modelli digitali integrati con rilievi 3D acquisiti mediante rilievo con drone e dati archeologici. L'integrazione con metodologie FEM (Finite Element Method) e DEM (Discrete Element Method) ha puntato allo studio di vulnerabilità simulando meccanismi di distacco, ribaltamento e interazione tra elementi. Il confronto tra gli scenari simulati e le evidenze dei crolli può contribuire all'interpretazione degli effetti di eventi sismici e fenomeni vulcanici, inclusi i flussi piroclastici. In questo contesto le tecnologie open source possono contribuire alla conservazione, valorizzazione e possibile rifunzionalizzazione di rovine esposte al degrado, preservando importanti "monumenti-documento" di valore storico e scientifico.